Tabla Hash - Números de empleado

Función hash: h(x) = x mod 10 | Arreglo de 10 posiciones

1. Cálculo manual de la función hash

Número	Cálculo	Posición
25	25 mod 10 = 5	5
18	18 mod 10 = 8	8
42	42 mod 10 = 2	2
38	38 mod 10 = 8	8
13	13 mod 10 = 3	3
27	27 mod 10 = 7	7

Las filas marcadas (18 y 38) caen en la misma posición.

2. Preguntas

¿Qué números intentan almacenarse en la misma posición?

El 18 y el 38, ambos en la posición 8.

¿Por qué se produce una colisión?

Porque x mod 10 solo toma el último dígito del número, así que todos los números que terminan en 8 dan la misma posición. Además, hay más números posibles que posiciones en el arreglo.

¿Qué problema se presenta cuando dos elementos generan la misma posición?

Cada posición del arreglo guarda un solo valor, así que el segundo número sobrescribiría al primero y se perdería un dato. También las búsquedas dejarían de ser confiables.

¿Qué estrategia propondrías para solucionar este problema?

Sondeo lineal: si la posición está ocupada, se prueba la siguiente hasta encontrar una libre (el 38 quedaría en la posición 9). Otra opción es el encadenamiento, donde cada posición guarda una lista con los números que chocan.